

脉冲神经网络学习方法设计与验证

一、作业背景

脉冲神经网络 (Spiking neural network, SNN) 因其事件驱动的特性、低功耗的潜力以及更接近生物神经系统的处理机制,在时序信息处理(如语音识别、视频分析)领域具有天然优势。神经元的输出是离散的脉冲序列,其信息不仅编码在脉冲的发放率(Rate Coding)中,更精细地编码在脉冲的精确时序(Temporal Coding)中。

在脉冲神经网络的有监督学习中,由于脉冲发放函数的不可微性,以及脉冲神经元内生的事件动力学机制,直接使用标准反向传播算法(BP)训练 SNN 存在困难。因此,研究者提出了多种不同的学习算法来实现脉冲神经网络的学习。其大致思路包括:将 SNN 视为一个特殊的循环神经网络(RNN),将 SNN 在时间上展开后进行梯度的反向传播。对于脉冲发放函数的不可微问题则**通过代理梯度法(Surrogate Gradient)**来解决此问题,使用一个可微函数近似脉冲发放函数,从而实现反向传播过程中的梯度计算。

根据脉冲神经元中编码信息的方式不同,脉冲神经网络有监督学习有两种不同具体实现方式:(1)激活驱动(activation-driven)的反向传播算法与(2)事件驱动(event-driven)的反向传播算法。(1)前者通常认为脉冲神经元发放脉冲的值编码信息,在反向传播时,通过最小化输出层平均脉冲发放率(脉冲神经元在一段时间的发放脉冲次数的均值)和目标之间的差距,并使用代替梯度函数(Surrogate function)近似每个神经元中发放脉冲关于神经元膜电位状态的梯度。(2)后者主要认为脉冲神经元通过发放脉冲的具体时刻(在具体哪个时刻有脉冲发放)编码信息,在反向传播时,最小化首次发放脉冲时刻与目标之间的差距(等)方式,并使用常数近似每个神经元中发放脉冲关于发放时刻的梯度。

本作业旨在让学生基于脉冲神经网络有监督学习算法,设计脉冲神经网络学习方法设计完成一次脉冲神经网络学习方法设计,理解脉冲神经网络的学习过程,体验脉冲神经网络训练算法的设计过程。

二、研究目标

阶段一：激活驱动的脉冲反向传播算法研究

1. 学习使用 spikingjelly 库，阅读如何实现全连接 SNN 激活驱动学习的教程

https://spikingjelly.readthedocs.io/zh-cn/latest/activation_based/lif_fc_mnist.html

https://spikingjelly.readthedocs.io/zh-cn/latest/activation_based/conv_fashion_mnist.html

要求实现一个基础的激活驱动的脉冲反向传播算法，在 CIFAR10 图像数据集上使用一个基础的卷积脉冲神经网络。

2. 阅读 spikingjelly 源码中基础神经元实现与代替梯度函数实现部分

https://github.com/fangweil23456/spikingjelly/tree/master/spikingjelly/activation_based 页面下的 neuron.py 与 surrogate.py 文件等。

结合其他相关资料（例如 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/666671956>），理解如何在 pytorch 中自定义梯度算子，并以此实现不同类型的替代梯度函数。

要求阅读文章“The remarkable robustness of surrogate gradient learning for instilling complex function in spiking neural networks”的 4.2.6 节，改节列出了常见的不同代替梯度函数，要求实现该文章中 4.2.6 节 Surrogate Gradient Descent 部分中提到的三种不同代替梯度函数，并对比在使用了不同 surrogate gradient 后在先前构建的 SNN 任务中的性能。

3. 阅读 spikingjelly 教程中神经形态数据集处理部分，理解神经形态数据集处理与训练过程。

https://spikingjelly.readthedocs.io/zh-cn/latest/activation_based/neuromorphic_datasets.html

https://spikingjelly.readthedocs.io/zh-cn/latest/activation_based/classify_dvsg.html

使用先前任务中选择出的最合适的代替梯度函数与训练方法，选择一个适合自己训练资源的帧切分数量（较大的 frame 数会带来较大开销），在 CIFAR10DVS 数据集上完成训练。

附加任务：

查阅资料，理解 Event 相机的工作方式，DVS 数据集格式，上述数据集预处理（将 raw 数据处理为基于 frame 的格式）方式，思考是否还有其他方式积分得到 frame 数据或者甚至使用其他数据格式（非 frame 格式输入 SNN），分析并对比新预处理方法和之前方法的结果。

阶段二：论文阅读与算法复现（可以从以下两个任务中任选其一完成）

（1）事件驱动的脉冲神经网络反向传播算法

我们之前讨论的都是基于激活驱动的脉冲神经网络反向传播算法，如何实现一个基于事件驱动的脉冲神经网络反向传播算法呢？事实上，事件驱动的脉冲神经网络反向传播算法不同于激活驱动的反向传播的梯度反向传播路径，将脉冲发放时刻而非脉冲发放的值作为中间变量传递梯度到权重。而脉冲发放时刻关于膜电位的导数则由膜电位关于该时刻的负倒数完成估计（即其反函数可导，该函数的导数使用反函数的负倒数估计）。

要求阅读文章 Training Spiking Neural Networks with Event-driven Backpropagation，理解最简单的事件驱动反向传播原理，绘制出梯度反向传播的路径，在 MNIST 数据集上实现一个简单 MLP 结构的 SNN 使用该论文中的算法实现。

附加任务：

该论文在最简单的事件驱动反向传播算法上做了一定的改进，使得其可以在 CIFAR-10/CIFAR-100 数据集上有效训练。复现这些改进，并完成在 CIFAR-10 或 100 数据集上的结果与分析。

（2）循环连接的脉冲神经网络学习

使用 1D pixel-by-pixel 方式的重新排列图像可以得到 Sequential 版本的 1D 图像数据集（Sequential CIFAR/Sequential MNIST），这些数据集可以验证算法在具有相关性的序列任务上的性能。要求设计一个新的简单结构 SNN，将阶段一中的 SNN 激活驱动的有监督学习算法在这两个中任意一个数据集上进行验证，

并展示结果。

阅 读 论 文 <https://www.nature.com/articles/s41467-020-17236-y> 与 <https://arxiv.org/pdf/1803.09574> 学习并理解如何给 SNN 加上循环连接实现 RSNN，实现一个简单的 RSNN 并在上述 Sequential 数据集上使用阶段一中的 SNN 激活驱动有监督学习算法训练，并和无循环连接的 SNN 结果进行对比分析。

附加任务：

论文 A solution to the learning dilemma for recurrent networks of spiking neurons [<https://www.nature.com/articles/s41467-020-17236-y>] 还介绍了一种有监督学习的变体 E-prop，尝试复现这种算法并使用该算法训练 RSNN，并和使用普通激活驱动反向传播算法的结果进行对比。

三、任务要求

- 尽量使用 pytorch，报告限制 8 页 pdf 以内。
- 尽量使用提到的[给定数据集和模型结构](#)，不需要卷数据集的大小/模型大小，不需要卷性能，不需要卷报告页数。注重实现算法的思路，实验对比的严谨性与结果分析的合理性。
- 在阶段二中论文复现部分，每一篇论文都能在 github 上搜索到对应的 pytorch 源码，但是深入阅读会发现即使有源码，理解其中的代码也不是一件容易的事情。要求最好[能通过自己对论文的理解复现论文而非照抄源码](#)，即使使用源码也需要建立在理解的前提下，并在报告中写出自己的理解。

四、提交内容

(1) 项目报告 (PDF)，包含摘要与背景，方法概述，结果分析，可视化图，模型分类性能表格等。

(2) 代码文件 (Jupyter Notebook 或 Python 脚本)